Análisis técnico: Consulta con $lookup y optimización con $unwind

1. Consulta original sin $unwind

Este script realiza una agregación sobre la colección 'review' para obtener las reseñas con una puntuación de 4 estrellas o más, incluyendo información del usuario que las escribió.

Pasos del código:
- Se mide el tiempo total de ejecución.
- Filtros:
  1. $match: Filtra las reseñas con 'stars' >= 4.
  2. $lookup: Realiza un join con la colección 'user' para obtener los datos del autor.
  3. $project: Se seleccionan los campos relevantes: text, date, stars y campos anidados de 'user_info'.
  4. $limit: Se limita el resultado a 5 reseñas.
- Se convierte el cursor a array y se imprime el contenido.

Tiempo total registrado: 132 ms

2. Consulta optimizada con $unwind

En esta versión se añade una etapa adicional $unwind para descomponer el array resultante del $lookup, lo que mejora la accesibilidad a los campos anidados.

Pasos del código:
- $unwind: Descompone el array 'user_info' resultante del $lookup en documentos individuales.
- Esto permite proyectar directamente los campos internos de user_info sin acceder como array.
- Se mide nuevamente el tiempo de ejecución tras imprimir los 5 primeros resultados.

Tiempo total registrado: 16 ms

3. Comparativa de rendimiento

Método	Operación añadida	Tiempo total (ms)
Consulta original	Sin $unwind	132
Optimización	Con $unwind	16

4. Conclusión técnica

La inclusión del operador $unwind permite trabajar con documentos planos en lugar de arrays anidados tras el $lookup, lo cual puede reducir la complejidad de acceso y mejorar el rendimiento de forma significativa. En este caso, el tiempo de respuesta se redujo de 132 ms a solo 16 ms, demostrando una optimización del 87.9%. El uso de $unwind es altamente

recomendable cuando se espera un único documento relacionado por cada entrada.